УДК 531.3:004.94

О. Д. Коваль
В. В. Мартинюк

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СИСТЕМ ТИПУ МАШИНИ АТВУДА В ІГРОВИХ РУШІЯХ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІГОР

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі досліджено особливості інтеграції та математичного моделювання класичної фізичної моделі машини Атвуда в сучасних ігрових рушіях для підвищення реалізму механічних взаємодій у стратегічних іграх. Проведено аналіз математичного апарату динаміки зв'язаних систем, доповнений розрахунком сил натягу, рівнянь голономних зв'язків та функцій демпфування. Виявлено специфічні проблеми, що виникають при дискретизації часу в ігрових симуляціях. Особливу увагу приділено методам компенсації чисельних похибок за допомогою інтегрування Верле та оптимізації розрахунків (Constraint Solvers) для підтримки високої продуктивності при моделюванні масових сцен. Результати дослідження можуть бути використані для розробки систем облогових знарядь, підйомних механізмів та інтерактивного оточення в GameDev.
Ключові слова: фізика в іграх, GameDev, машина Атвуда, математичне моделювання, рівняння зв'язків, демпфування, ігрові рушії, динаміка, чисельне інтегрування.

Abstract
The paper explores the specifics of integrating and mathematically modeling the classical physical model of the Atwood machine in modern game engines to enhance the realism of mechanical interactions in strategy games. The mathematical apparatus of the dynamics of coupled systems is analyzed, supplemented by the calculation of tension forces, holonomic constraint equations, and damping functions. Specific problems arising during time discretization in game simulations are identified. Special attention is paid to methods for compensating numerical errors using Verlet integration and optimizing calculations (Constraint Solvers) to maintain high performance when modeling mass scenes. The research results can be used to develop siege engine systems, lifting mechanisms, and interactive environments in GameDev.
Keywords: game physics, GameDev, Atwood machine, mathematical modeling, constraint equations, damping, game engines, dynamics, numerical integration.

Сучасна індустрія розробки ігор (GameDev), зокрема у жанрі стратегій, потребує високого рівня фізичного реалізму для забезпечення занурення гравця. Одним із фундаментальних завдань є моделювання складних механічних пристроїв: облогових машин, ліфтів та систем блоків. Основою для розрахунку таких систем є класична фізична модель машини Атвуда, яка дозволяє досліджувати закони динаміки та прискорення під дією сил тяжіння [1]. У теоретичній фізиці прискорення системи двох тіл m_1та m_2 що з'єднані невагомою ниткою через блок, розраховується за формулою:

$$a = g \cdot \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$$

Для повноцінного перенесення цієї моделі у віртуальне середовище, особливо для облогових знарядь, недостатньо лише розрахунку кінематики. Критично важливо визначити силу натягу нитки T, яка передає навантаження на опори конструкції та дозволяє рушію імітувати руйнування від перенавантажень:

$$T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

При реалізації даної моделі в ігрових рушіях, таких як Unity (PhysX) або Unreal Engine (Chaos), виникають специфічні обчислювальні виклики. На відміну від аналітичних розв'язків, ігрові симуляції працюють у дискретному часі, що призводить до накопичення похибок при великих кроках інтегрування. Для забезпечення стабільності систем із тросами у стратегіях часто

використовують інтегрування Верле. Даний алгоритм базується на зміні координат, а не швидкостей, що робить систему стійкою до різких імпульсів та запобігає розривам віртуальних зв'язків [2]:

$$x_{n+1} = x_n + (x_n - x_{n-1}) + a\Delta t^2$$

Важливим аспектом моделювання у стратегіях є масовість сцен. Коли на екрані одночасно взаємодіють десятки механізмів, рушій змушений використовувати спрощені методи вирішення обмежень (Constraint Solvers). Математично ідеальна нерозтяжна нитка довжиною L описується рівнянням голономного зв'язку:

$$C(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - L = 0$$

Замість розрахунку точних диференціальних рівнянь, застосовується ітераційний метод проектування, де система послідовно мінімізує значення функції $C(x_1, x_2)$, дозволяючи рушію «знайти» рівновагу між натягом нитки та гравітацією за фіксовану кількість ітерацій [4]. Це критично для підтримки стабільної частоти кадрів (FPS) при великій кількості юнітів [3].

Додатковим чинником є врахування сил тертя та опору середовища (Drag). У лабораторних умовах машини Атвуда похибки виникають через масу блока та тертя в осі. В ігровому середовищі ці процеси математично апроксимуються за допомогою лінійного або кутового демпфування. Сила опору F_{drag} вводиться у загальне рівняння руху як величина, пропорційна швидкості v:

$$F_{drag} = -k \cdot v$$

де k - емпіричний коефіцієнт демпфування, який залежить від налаштувань фізичного матеріалу в рушії.

Оптимізація розрахунків шляхом застосування інтегрування Верле та ітераційного розв'язання обмежень дозволяє досягти компромісу між фізичною точністю та продуктивністю. Отже, використання математичного апарату машини Атвуда у поєднанні з сучасними чисельними методами є ключовим для створення реалістичної фізичної поведінки об'єктів у GameDev.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міллінгтон І. Розробка фізичних рушіїв для ігор: Пер. з англ. - Київ: Комп'ютерПресс, 2021. - 452 с..
2. Millington I. Game Physics Engine Development. 2nd ed. CRC Press, 2010. 526 p.
3. Eberly D. H. Game Physics. 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2010. 1064 p.
4. Erleben K., Sporring J., Henriksen K., Dohlmann H. Physics-Based Animation. Charles River Media, 2005. 817 p.

Коваль Олександр Дмитрович - студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, місто Вінниця.

Koval Oleksandr Dmytrovych – student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific supervisor**: Volodymyr Valeriiovych Martyniuk —** Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia